

NEW

**GOVERNMENT MEDICAL
STUDENTS' ASSOCIATION – AMPARA
5th Pilot Examination**



**கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை - 2021
General Certificate of Education (Adv. Lvl) Examination - 2021**

**இணைந்த கணிதம் I
Combined Maths I**

10 T I

08.01.2021 / 1330 - 1640

**மூன்று மணித்தியாலம்
Three Hours**

மேலதிக வாசிப்பு நேரம் - 10 நிமிடங்கள்
Additional Reading Time - 10 minutes

வினாத்தாளை வாசித்து வினாக்களை தெரிவு செய்வதற்கும் விடை எழுதும்போது முன்னுரிமை வழங்கும் வினாக்களை ஒழுங்கமைத்துக் கொள்வதற்கும் மேலதிக வாசிப்பு நேரத்தை பயன்படுத்துக.

சுட்டெண் :

அறிவுறுத்தல்கள் :

❖ இவ் வினாத்தாள் பகுதி A (வினாக்கள் 1-10) பகுதி B (வினாக்கள் 11-17) எனும் இரு பகுதிகளைக் கொண்டது.

பகுதி A

❖ எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக. ஒவ்வொரு வினாவுக்குமான உமது விடைகளை தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் எழுதுக.

பகுதி B

❖ ஐந்து வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக. உமது விடைகளை தரப்பட்டுள்ள தாள்களில் எழுதுக. ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நேரம் முடிவடைந்ததும் பகுதி A வினாத்தாளானது பகுதி B விடைத்தாளுக்கு மேலே இருக்குமாறு இரு பகுதிகளையும் இணைத்து பரீட்சை மண்டப மேற்பார்வையாளரிடம் கையளிக்க.

❖ வினாத்தாளின் பகுதி B மத்திரம் பரீட்சை மண்டபத்திலிருந்து வெளியே எடுத்துச்செல்ல அனுமதிக்கப்படும்.

பரீட்சகரின் உபயோகத்திற்கு மாத்திரம்

பகுதி	வினா எண்	புள்ளிகள்
A	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
B	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
மொத்தம்		

மொத்தப் புள்ளிகள்

இலக்கத்தில்	
எழுத்தில்	

குறியீட்டெண்கள்

விடைத்தாள் பரீட்சகர் 1	
விடைத்தாள் பரீட்சகர் 2	
புள்ளிகளை பரீட்சித்தவர்	
மேற்பார்வை செய்தவர்	

பகுதி A

1) கணிதத் தொகுத்தறிக் கோட்பாட்டைப் பயன்படுத்தி $9^n - 1$ ஆனது 8 ஆல் வகுபடும் எனக் காட்டுக

2) $F(a)=2, g(a)=-1, F'(a)=2, g'(a)=2$ எனத் தரப்படின் $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)F(a) - g(a)F(x)}{x-a}$ யின் பெறுமதி யாது?

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

[illegible]

[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the paper.

பகுதி B

11)

- (a). P_1, P_2 என்பன P யின் இரு தீர்வுகளாகும். $P/2x = a/x+c + b/x-c$ என்பது பொருந்தும் தீர்வைக் கொண்டிருப்பின் $P_1-P_2 = 4\sqrt{ab}$ எனக் காட்டுக.
- (b). $F(x)$ எனும் இருபடிச்சார்பானது $(x-2), (x-1), (2x+1)$ என்பவற்றால் வகுக்கும் போது பெறப்படும் மீதி முறையே $-5, -6, 0$ எனவும் $g(x)$ 4ம் படிச் சார்பின் ஒரு காரணி $F(x)$ எனவும் $g(x)$ மற்றைய காரணி மீளும் காரணியைக் கொண்டுள்ளது எனவும் $g(x)$ ஆனது $(x-2)^2$ வகுக்க வரும் மீதி $-3(x+13)$ எனவும் இருப்பின் $g(x)$ யைக் காண்க.

12)

- (a). 4 கணித ஆசிரியர்களையும், 3 உயிரியல் ஆசிரியர்களையும் கொண்ட ஒரு குழு உள்ளது. பின்வரும் ஒவ்வொரு வகையிலும் அவர்கள் வரிசை ஒன்றில் இருக்கக் கூடிய வழிகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.
- I. எந்த ஒழுங்கிலும் இருப்பதற்கு
- II. ஒரே பாட ஆசிரியர்கள் ஒன்றாக இருப்பதற்கு
- III. ஒரே பாடத்தைச் சேர்ந்த இரு ஆசிரியர்கள் ஒருவருக்கு பக்கத்தில் மற்றவர் இருக்கக் கூடாது எனின்

- (b). $u_r = \frac{1}{r^2(r+2)(r+4)^2}$ ஆகும் $8u_r = F(r) - F(r+2)$ ஆகுமாறு ஒரு சார்பு $F(r)$ யைக் காண்க

$$\sum_{r=1}^n F(r) - F(r+2) = \{F(1) + F(2)\} - \{F(n+1) + F(n+2)\} \text{ எனக் காட்டுக.}$$

தொடர் $\sum u_r$ ஒருங்குகிறது எனக் காட்டி அதன் கூட்டுத்தொகையைக் காண்க.

13)

- (a). $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 7 & -5 \end{bmatrix}$ ஆகும். A^2 தாயத்தைக் கண்டு $A^2 + \lambda A + NI = 0$ ஆகுமாறு λ, N ஐ காண்க. இதிலிருந்து A^{-1} ஐக் காண்க

- (b). A, B, C, D என்பது வலம் சுழித்திசையில் உச்சிகளைக் கொண்டுள்ளது. ஒரு சாய்சதுரமாகும் அதன் உச்சிகள் முறையே Z_1, Z_2, Z_3, Z_4 எனும் சிக்கல் எண்களால் வகைக்குறிக்கிறது
- $$C\bar{B}A = \frac{2\pi}{3} \text{ எனின்}$$

$$2\sqrt{3}Z_2 = (\sqrt{3} - i)Z_1 + (\sqrt{3} + i)Z_3$$

$$2\sqrt{3}Z_4 = (\sqrt{3} + i)Z_1 + (\sqrt{3} - i)Z_3 \text{ எனவும் நிறுவுக.}$$

- (c). $\frac{1+7i}{(2-i)^2}$ எனும் சிக்கல் எண்ணின் ஒழுக்கை வரைக.

14)

- (a). $F(x) = \frac{x^2(8x-5)}{(x-1)^2}$ யிற்கு $F'(x) = \frac{2x(2x-1)(2x-5)}{(x-1)^3}$ எனக் காட்டி அணுகு கோடுகளையும் குறித்து வரைபு வரைக

- (b). நீளம் $20m$ உடைய ஏணியில் ஒருமுனை கிடைத் தரையையும் மற்றைய முனை நிலைக்குத்துச்சுவரையும் தொட்ட வண்ணம் உள்ளது. ஏணியின் கீழ் முனை சுவரில் இருந்து $16m$ தூரத்தில் உள்ளது. அது v வேகத்துடன் தரை வழியே வழக்கும் போது மேல் முனையானது $4V/3$ வேகத்துடன் நிலைக்குத்துச்சுவரில் வழக்கும் எனக் காட்டுக.

15).

(a). I. $\int_2^3 \frac{3x-2}{x^3-x^2} dx = \ln \frac{4}{3} + \frac{1}{3}$ எனக் காட்டுக.

II. தக்க பிரதியீட்டைப் பயன்படுத்தி $\int_{-1}^2 x^2 \sqrt{x^3+1} dx$ யை தொகையிடுக.

III. $\sin x = \lambda(\sin x + \cos x) + \mu(\cos x - \sin x)$ ஆக இருக்கத் தக்க λ, μ வைக் காண்க.

$\int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$ யைத் தொகையிடுக. இதிலிருந்து $\int \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx$ யைத்

தொகையிடுக.

16)

(a). ABCD எனும் சாய்சதுரத்தின் BDயின் சமன்பாடு $x + 2y + 1 = 0$ ஆகும் உச்சிகள் A, C என்பன முறையே $x - y = 0, 3x + y + 8 = 0$ எனும் கோட்டில் கிடக்கும் போது பக்கம் AB ஆனது $7x + 4y = 0$ எனும் கோட்டிற்கு சமாந்தரமாயின் சாய் சதுரத்தின் பக்கங்களின் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

(a). வட்டங்கள் $x^2 + y^2 - 10x = 0, x^2 + y^2 - 4x - 8y - 30 = 0$ ஆகிய இரு வட்டங்களும் இடைவெட்டும் புள்ளிக்கூடாகவும் (15, -5) ற்கு ஊடாகவும் செல்லும் வட்டத்தின் சமன்பாட்டைக் காண்க. இம் மூன்று வட்டங்களில் இரண்டு நிமிர்கோண முறையாக இடைவெட்டும் எனக் காட்டுக.

17)

(a). முக்கோணி ABC யில் BAC யின் இருகூறாக்கி BC யை D யில் சந்திக்கிறது. இங்கு BD:DC m:n எனும் விகிதத்தில் பிரிப்பின்

I. $AD = \frac{2mb}{(m+n)} \cos A/2$ எனக் காட்டுக

II. $nc = mb$ எனவும் காட்டுக

(b). $\frac{\sin^2 \alpha}{\cos \alpha} = a^3, \frac{\cos^2 \alpha}{\sin \alpha} = b^3$ எனின் $a^2 b^2 (a^2 + b^2) = 1$ எனக் காட்டுக

NEW

**GOVERNMENT MEDICAL
STUDENTS' ASSOCIATION – AMPARA
5th Pilot Examination**



கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை - 2021
General Certificate of Education (Adv. Lvl) Examination - 2021

இணைந்த கணிதம் II
Combined Maths II

10 T II

09.01.2021 / 1330 - 1640

மூன்று மணித்தியாலம்
Three Hours

மேலதிக வாசிப்பு நேரம் - 10 நிமிடங்கள்
Additional Reading Time - 10 minutes

வினாத்தாளை வாசித்து வினாக்களை தெரிவு செய்வதற்கும் விடை எழுதும்போது முன்னுரிமை வழங்கும் வினாக்களை ஒழுங்கமைத்துக் கொள்வதற்கும் மேலதிக வாசிப்பு நேரத்தை பயன்படுத்துக.

சுட்டெண் :

அறிவுறுத்தல்கள் :

❖ இவ் வினாத்தாள் பகுதி A (வினாக்கள் 1-10) பகுதி B (வினாக்கள் 11-17) எனும் இரு பகுதிகளைக் கொண்டது.

பகுதி A

❖ எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக. ஒவ்வொரு வினாவுக்குமான உமது விடைகளை தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் எழுதுக.

பகுதி B

❖ ஐந்து வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக. உமது விடைகளை தரப்பட்டுள்ள தாள்களில் எழுதுக. ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நேரம் முடிவடைந்ததும் பகுதி A வினாத்தாளானது பகுதி B விடைத்தாளுக்கு மேலே இருக்குமாறு இரு பகுதிகளையும் இணைத்து பரீட்சை மண்டப மேற்பார்வையாளரிடம் கையளிக்க.

❖ வினாத்தாளின் பகுதி B மத்திரம் பரீட்சை மண்டபத்திலிருந்து வெளியே எடுத்துச்செல்ல அனுமதிக்கப்படும்.

பரீட்சகரின் உபயோகத்திற்கு மாத்திரம்

பகுதி	வினா எண்	புள்ளிகள்
A	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
B	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
மொத்தம்		

மொத்தப் புள்ளிகள்

இலக்கத்தில்	
எழுத்தில்	

குறியீட்டெண்கள்

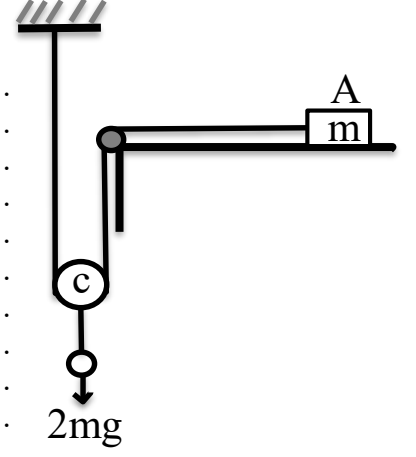
விடைத்தாள் பரீட்சகர் 1	
விடைத்தாள் பரீட்சகர் 2	
புள்ளிகளை பரீட்சித்தவர்	
மேற்பார்வை செய்தவர்	

பகுதி A

01) இரு ஒப்பமான சமனான துணிக்கைகளின் $m, 2m$ ஆகும். இவை ஒன்றுடன் ஒன்று நேரடியாக மோதுமாறு m திணிவுடைய துணிக்கை u வேகத்துடன் எறியப்படுகிறது. மோதலில் $2m$ திணிவில் ஏற்பட்ட உந்த மாற்றம் $\frac{2m}{3}(1 + e)u$ எனக் காட்டுக. இங்கு m தன்மைக் குணகம் e ஆகும்.

02) ஒரு துணிக்கை P ஆனது O எனும் புள்ளியிலிருந்து புவியீர்ப்பின் கீழ் எறியப்பட்டு t நேரத்தில் அதன் இயக்கத்திசை எறியத் திசைக்கு செங்குத்தாக்குகிறது எனின் $OP = \frac{1}{2}gt^2$ எனக் காட்டுக.

03) கப்பி C யின் ஆர்முடுகல் இழையின் இழுவை என்பவற்றைக் காண்க



04) எஞ்சின் வலு H kw யில் தொழிற்படும் போது n மெட்ரிக் தொன் திணிவுள்ள ஒரு லோறி நேரான சமதள வீதியில் மாறா வேகம் u ms^{-1} யில் இயங்குகிறது. அடுத்து எஞ்சின் வலு $2H$ kw யில் தொழிற்படும் போது லோறி கிடையுடன் கோணம் α யில் சாய்ந்த நேர் வீதி வழியே மேல் நோக்கி இயங்கும் அதே வேளை இயக்கத் தடை கிடை வீதியில் உள்ள இயக்கத் தடையாகும். லோறியின் உயர் கதி யாது?

[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

[illegible]

[illegible]

09) 5,6,13,5,10,13,3,x,y ஆகிய 9 தரவுகளில் இடை 8 ம் ஆகாரம் 5ம் ஆகும்
x,y,இடையம் என்பவற்றைக் காண்க.

10) பெட்டி ஒன்றில் 1 பச்சை நிறப் பந்தும், 2 மஞ்சள் நிறப் பந்தும் , 3 சிவப்பு நிறப் பந்தும், 6 நீல நிறப் பந்தும் உள்ளன. பெட்டியில் இருந்து 4 பந்துகள் வெளியே எடுப்பின் 4ம் நீலமாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு.

பகுதி B

11)

(a) ஒரு கார் A ஆனது ஓய்வில் இருந்து F எனும் ஆர்முடுகலுடன் இயங்கி u எனும் உயர் கதையை பெறுகிறது. இது புறப்படும் கணத்தில் இதன் இயக்கத் திசையில் V எனும் மாறாக் கதியுடன் B எனும் கார் அதனைத் தாண்டிச் செல்கிறது. கார் A ஆனது ஆரம்பப் புள்ளியில் இருந்து $a \left(> \frac{u^2}{2F} \right)$ தூரத்தில் B யை முந்திச் செல்கிறது. A ஆனது u கதையுடன் இயங்கிய நேரம் $\left(\frac{a}{v} - \frac{u}{F} \right)$ எனக் காட்டுக. அத்துடன் $u^2v - 2aFu + 2aFv = 0$ எனக் காட்டி u வை a, F, v யில் காண்க.

(b) A, B எனும் இரு துணிக்கைகள் மாறாக் கதி $2i, -4j$ உடன் முறையே இயங்குகின்றன. $t=0$ ல் அவற்றின் தானக் காவி முறையே உற்பத்தி, $(5i+3j)$ பின்வருவனவற்றைக் காண்க.

I. B யின் A தொடர்பான வேகம்

II. $t=2$ யில் A, B ற்கு இடையிலான தூரம்

III. 3ம் துணிக்கை Cயின் A தொடர்பான இயக்கத் திசை $3i+2j$, B தொடர்பான இயக்கத் திசை $(i+j)$ பூமி தொடர்பான வேகம் $(ai+bj)$ எனின் a, b யின் பெறுமானம்

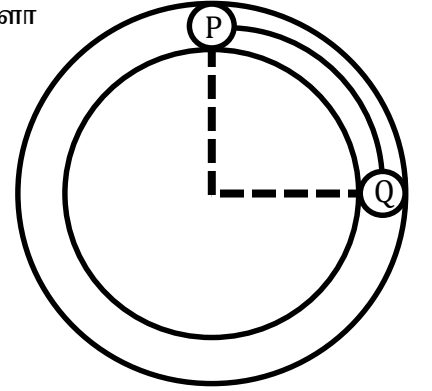
12)

(a) $P=m, Q=3m$ என்ற திணிவுள்ள இரு துணிக்கைகள் $\pi a/2$ நீளமுடைய நீளா இழையொன்றில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது

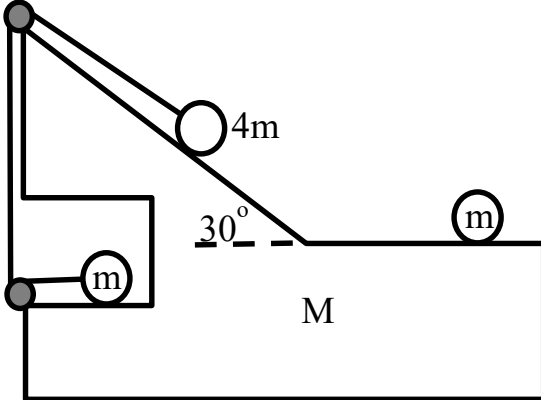
P ஆனது உச்சியில் உள்ளது t நேரத்தின் பின் $OQ \propto$ கோணத்தில்

திரும்பின் $2a \left(\frac{d\alpha}{dt} \right)^2 = g(1 - \cos \alpha + 3 \sin \alpha)$ எனக் காட்டுக.

P யில் உள்ள மறுதாக்கம் யாது?



(b)



உருவில் காட்டப்பட்ட தொகுதி விடுவிக்கப்படின் ஆப்பு சார்பாக துணிக்கையின் ஆர்முடுகலை காண்க.

13)

m திணிவுள்ள P எனும் துணிக்கையொன்று இயற்கை நீளம் l உம் மீள்தன்மை மட்டு $4mg$ கொண்ட AB எனும் மீள்தன்மை இழையின் முனை A யுடன் இணைக்கப்பட்டு இழையின் மறுமுனை B ஆனது தரையிலிருந்து $2l$ உயரத்திலும் பார்க்கக் கூடிய உயரத்தில் உள்ள நிலைத் புள்ளி ஒன்றுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. துணிக்கை P ஆனது B யில் ஓய்வு நிலையில் பிடிக்கப்பட்டு விடுவிக்கப்படுகிறது. சக்திக் காப்புக் கோட்பாட்டை பயன்படுத்தி இழையின் அதிகூடிய நீளம் $2l$ எனக் காட்டுக

t நேரத்தின் பின் இழையின் நீளம் x எனின் $\ddot{X} = \frac{4g}{l} \left(x - \frac{5l}{4} \right)$ எனக் காட்டுக.

14)

- (a) OACB எனும் ஓர் இணைகரத்தின் பக்கங்கள் $\vec{OA}, \vec{OB}$ என்பன முறையே $\underline{a}, \underline{b}$ ஆகும். L, M என்பன முறையே AC, CB என்பவற்றின் நடுப்புள்ளிகள் ஆகும். OL, AM ஆகியன X யில் இடை வெட்டின் $\vec{OX} = \frac{4}{5} \left(\underline{a} + \frac{\underline{b}}{2} \right)$ ஆகுமெனக் காட்டுக.

- (b) $AB=3a, BC=4a$ உள்ள ABCD ஓர் செவ்வகம் $7P, 6P, 10P, 13P, 15P$ ஆகிய விசைகள் $\vec{AB}, \vec{BC}, \vec{DC}, \vec{DA}, \vec{AC}$ வழியே தாக்குகிறது. தொகுதியின் விளையுளின் பருமன், திசை என்பவற்றைக் காண்க. அத்துடன் விளையுள் R ஆனது AD யை A யிலிருந்து எத்துரத்தில் வெட்டும் எனவும் காண்க. இப்போது உச்சி D யில் ஒரு மேலதிக விசை F சேர்க்கப்படும்போது தொகுதி ஒரு இணைக்கு ஓடுங்கும். அது $26pa$ எனக் காட்டுக.

15)

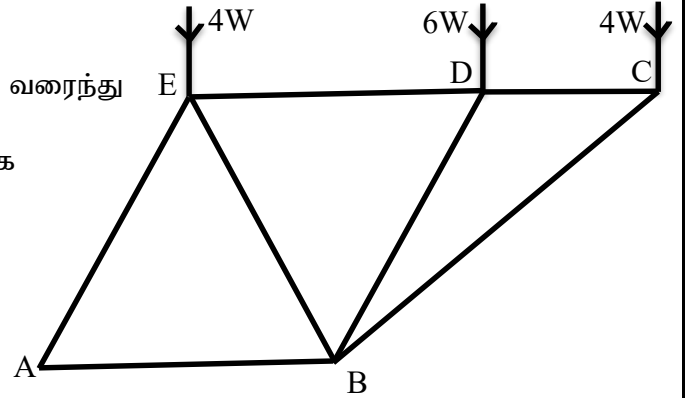
- (a) AB, BC, CD என்பன $2a$ நீளமுடைய 3 கோல். B, C யில் பிணைக்கப்பட்டு BC கிடையாக இருக்க A, D என்பன ஒப்பமான கிடைத்தளத்தின் மீது இருக்க சமனிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. AB யினதும் BC யினதும் நடுப்புள்ளி ஒரு இழையாலும் BC, CD இன் நடுப்புள்ளி ஒரு இழையினாலும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இழையில் உள்ள இழுவை முட்டு B யில் உள்ள மறுதாக்கம் என்பவற்றை காண்க.

- (b) $AB=AE=BE=ED=BD=DC$

$$DCB=DBC=30^\circ$$

போயிலின் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி தகைப்புப் படம் வரைந்து விசை, தகைப்பை காண்க.

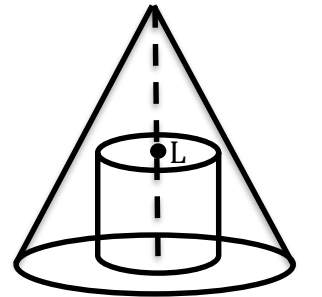
A யில் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது, B யில் நிலைக்குத்தாக மேல்தோக்கி விசை பிரயோபகிக்கப்படுகின்றது.



16)

- I. h உயரமுடைய சீரான செவ்வட்ட திண்மக் கூம்பின் சார்பு மையமானது அதன் சமச்சீர் அச்சின் மீது கூம்பின் அடியில் இருந்து $h/4$ உயரத்தில் இருக்குமென தொகையீட்டின் மூலம் காண்க.

- II. $R < r$ ஆரையும் $H < h$ கொண்ட செவ்வட்ட உருளை வடிவத்திண்மத் துண்டு செவ்வட்ட சீரான r ஆரையும் உயரம் h யும் கொண்ட கூம்பிலிருந்து படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு வெட்டியகற்றக்கூடுகிறது. உருளை அகற்றப்பட்ட பின் கிடைத்த பகுதியின் ஈர்ப்பு மையத்தைக் காண்க.



- III. $R=r/3$ ஆகவும் எஞ்சிய திண்ம உடலின் ஈர்ப்பு மையம் L இல் இருப்பின் $H = \frac{h}{2} (6 - \sqrt{30})$ என்பதை உய்த்தறிக.

17)

(a) சாரா நிகழ்ச்சியை வரையறுக்க.

ஒரு பையானது 4 வெள்ளைப் பந்துகளையும் 2 கறுப்புப் பந்துகளையும் கொண்டுள்ளது. இன்னும் ஒரு பை 3 வெள்ளைப் பந்துகளையும் 5 கறுப்புப் பந்துகளையும் கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு பையிலிருந்தும் ஒரு பந்து வீதம் எடுக்கப்படுகிறது.

I. இரண்டுமே வெள்ளைப் பந்து

II. இரண்டுமே கறுப்புப் பந்து

III. ஒன்று வெள்ளை மற்றையது கறுப்பு

(b) $X_1, X_2, \dots$ எனும் n எண்ணிக்கையான அவதானிப்பு

$Y_1, Y_2, \dots$ எனும் n எண்ணிக்கையான அவதானிப்பு

ஒன்று செர்ந்த இடை $\bar{Z} = \frac{n\bar{x} + m\bar{y}}{n+m}$ என நிறுவுக.

தரம் 13 A,B வகுப்புக்களில் COMBINED MATHS பாடத்தில் பெற்ற புள்ளிகளின் தரவு தப்பட்டுள்ளது.

புள்ளி	A	B
0 – 20	6	8
20 – 40	5	7
40 – 60	12	16
60 – 80	4	5
80 – 100	3	4

A,B வகுப்புக்கான இடை, நியம விலகல் என்பவற்றை தனித்தனியே காண்க. இணைந்த வகுப்பின் இடையை காண்க.